

Test: LLM senza RAG

Confronto sperimentale sui circuiti Test

Analisi dei risultati conservati

1 Risultati di LLM senza RAG

Sono conclusi 90 dei 90 circuiti previsti. I 90 episodi conservati comprendono 90 successi e 0 fallimenti; 0 circuiti restano pendenti. I circuiti con almeno un successo sono 90; quelli con almeno un fallimento sono 0.

Un successo indica una compilazione valida, non la correttezza del testo libero prodotto dal modello. Lo score è riportato sui successi; tempi e costi includono anche i fallimenti quando misurati.

1.1 Riepilogo delle misure

Misura	Media	Mediana	Somma nota	Circuiti	Episodi
Expected fidelity	0,634778	0,803307	–	90/90	90/90
Tempo totale (s)	14,11	14,10	1 269,72	90/90	90/90
Compilazione interna (s)	0,39	0,37	34,66	90/90	90/90
Processo di compilazione (s)	0,93	0,90	83,37	90/90	90/90
Preparazione e scelta (s)	13,17	13,20	1 184,91	90/90	90/90
Retry LLM	0,00	0,00	0	90/90	90/90
Chiamate LLM	1,00	1,00	90	90/90	90/90
Token in ingresso	8 491,34	8 580,00	764 221	90/90	90/90
Token in uscita	117,03	115,00	10 533	90/90	90/90
Token totali	8 608,38	8 693,00	774 754	90/90	90/90
Risposta LLM cumulativa (s)	12,58	12,64	1 132,38	90/90	90/90
Recupero RAG (s)	0,00	0,00	0,00	90/90	90/90

Le medie e le mediane sono calcolate sulle medie per circuito disponibili. La somma nota riguarda gli episodi. Le ultime due colonne indicano circuiti ed episodi con misura, sui rispettivi denominatori. Per lo score il denominatore degli episodi è il numero di successi.

Tutti gli episodi conservati hanno prodotto una compilazione valida.

Episodi con almeno un retry: 0/90. Episodi accettati con fatti non verificati: 0/90. I retry correggono la risposta; non ripetono la compilazione.

Distribuzione dei retry per episodio: 0 retry: 90 episodi.

Somma parziale nota dei token in ingresso: 764 221, con contatore disponibile in 90 episodi. Somma parziale nota dei token in uscita: 10 533, con contatore disponibile in 90 episodi. Questi contatori non sostituiscono i totali completi se manca una misura.

Score arrotondati a zero: 0; indicatori di underflow: 0.

1.2 Andamento sui circuiti

I grafici seguono l'ordine alfabetico dei circuiti nelle tabelle. Un punto indica la media disponibile per un circuito; le misure mancanti non sono zeri.

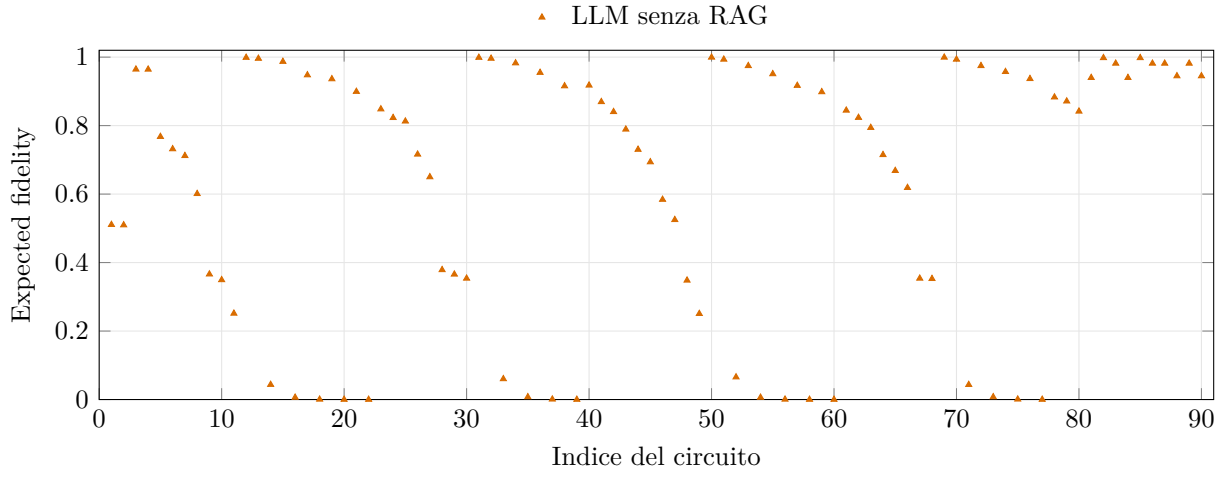


Figura 1: Score di ogni circuito riuscito. Un punto assente non viene sostituito con zero. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

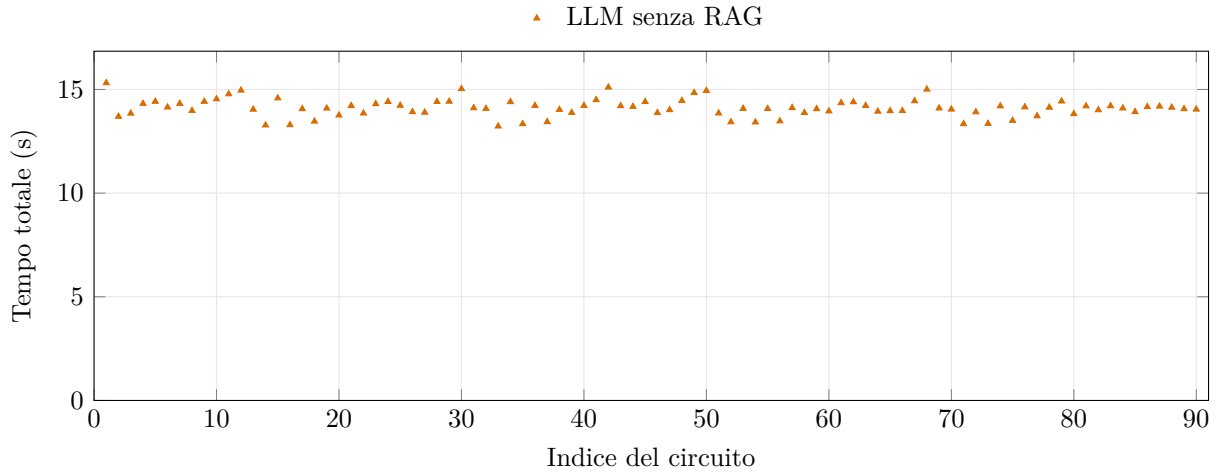


Figura 2: Tempo totale per circuito, inclusi preparazione ed eventuali tentativi falliti. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

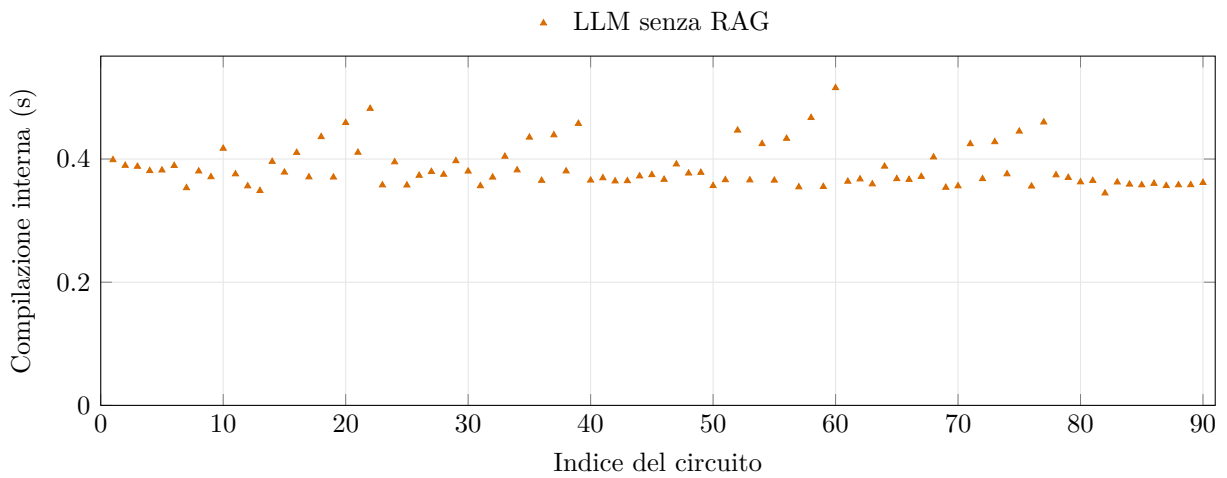


Figura 3: Tempo interno del compilatore. I timeout senza misura interna restano assenti. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

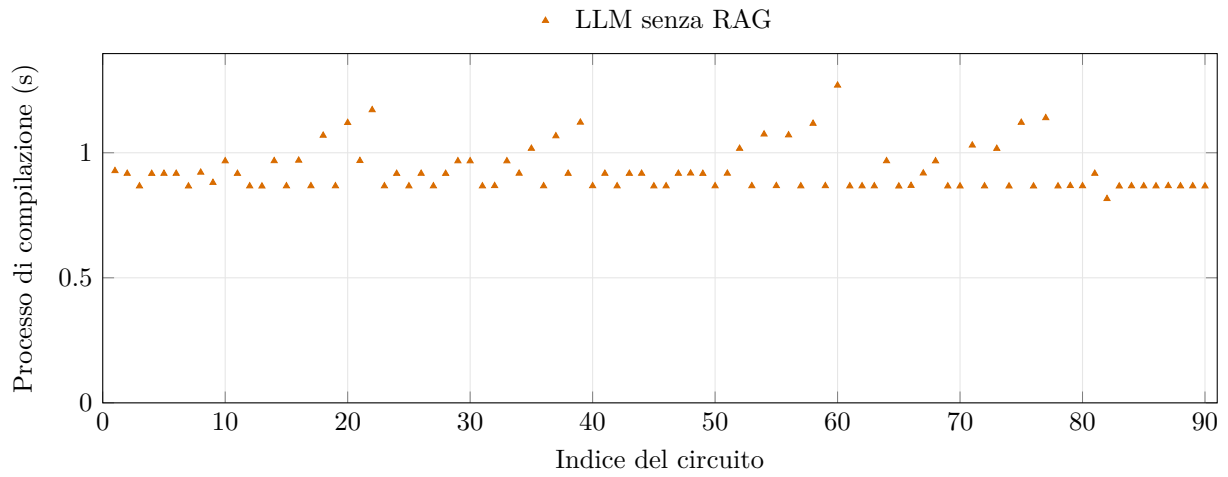


Figura 4: Tempo del processo di compilazione: comprende avvio e controlli; rende visibili i timeout. I circuiti seguono lo stesso ordine alfabetico delle tabelle.

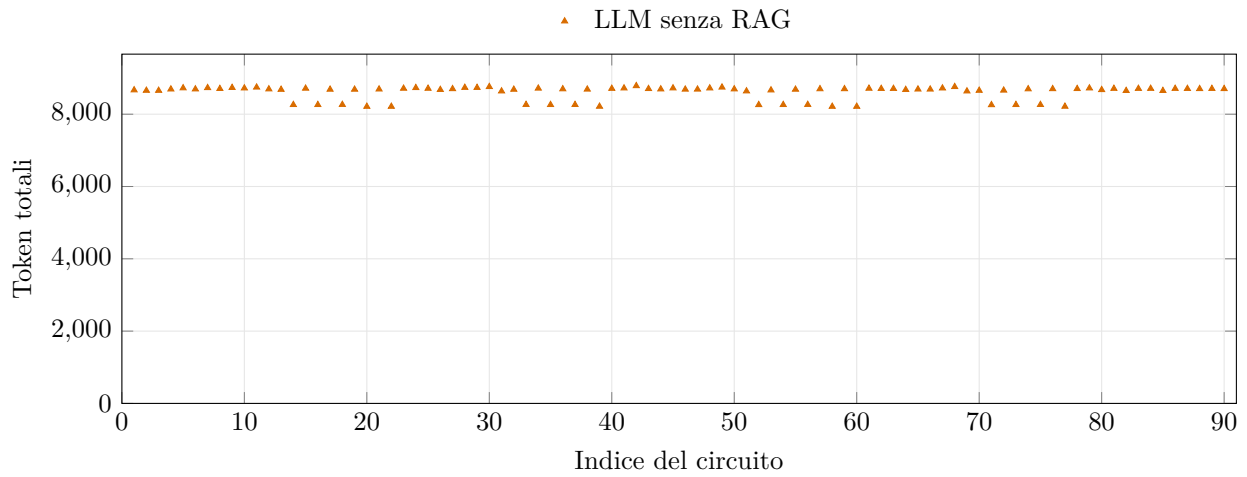


Figura 5: Token di ingresso e uscita cumulativi di tutte le chiamate dell'episodio. Con più episodi si usa la media per circuito.

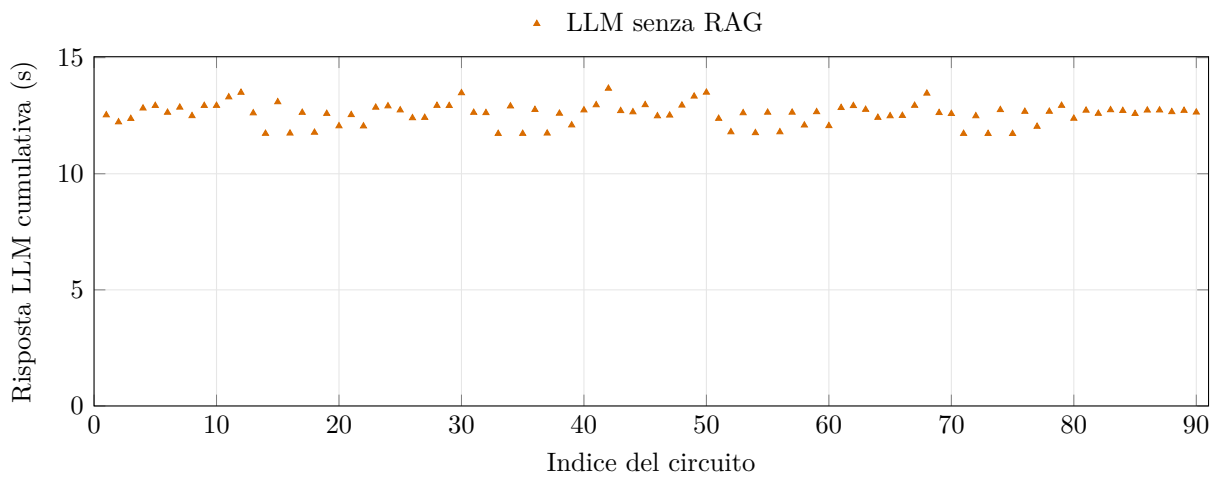


Figura 6: Latenza cumulativa delle chiamate LLM per circuito. Con più episodi si usa la media per circuito.

1.3 Dati di ogni circuito

Gli identificativi sono ordinati lessicograficamente secondo il manifest Test. Sono riportati episodi conclusi, successi e fallimenti. Lo score è la media dei soli successi, con dieci decimali.

Circuito	Episodi	Successi	Fallimenti	Score
groundstate_medium_indep_qiskit_12	1	1	0	0,5106374597
groundstate_medium_indep_tket_12	1	1	0	0,5095240413
groundstate_small_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9644256307
groundstate_small_indep_tket_4	1	1	0	0,9642484591
qpeexact_indep_qiskit_10	1	1	0	0,7676892178
qpeexact_indep_qiskit_11	1	1	0	0,7316851381
qpeexact_indep_qiskit_12	1	1	0	0,7118469724
qpeexact_indep_qiskit_13	1	1	0	0,6009140939
qpeexact_indep_qiskit_14	1	1	0	0,3660156895
qpeexact_indep_qiskit_15	1	1	0	0,3493721339
qpeexact_indep_qiskit_16	1	1	0	0,2515214081
qpeexact_indep_qiskit_2	1	1	0	0,9987599534
qpeexact_indep_qiskit_3	1	1	0	0,9959534703
qpeexact_indep_qiskit_30	1	1	0	0,0435319136
qpeexact_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9869362511
qpeexact_indep_qiskit_40	1	1	0	0,0061016048
qpeexact_indep_qiskit_5	1	1	0	0,9476227940
qpeexact_indep_qiskit_50	1	1	0	0,0004614703
qpeexact_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9361087506
qpeexact_indep_qiskit_60	1	1	0	0,0000282707
qpeexact_indep_qiskit_7	1	1	0	0,8993048226
qpeexact_indep_qiskit_70	1	1	0	0,0000027717
qpeexact_indep_qiskit_8	1	1	0	0,8481521960
qpeexact_indep_qiskit_9	1	1	0	0,8228917572
qpeexact_indep_tket_10	1	1	0	0,8126703393
qpeexact_indep_tket_11	1	1	0	0,7161070620
qpeexact_indep_tket_12	1	1	0	0,6499129714
qpeexact_indep_tket_13	1	1	0	0,3786787545
qpeexact_indep_tket_14	1	1	0	0,3656884931
qpeexact_indep_tket_15	1	1	0	0,3538023137
qpeexact_indep_tket_2	1	1	0	0,9987599534
qpeexact_indep_tket_3	1	1	0	0,9960511573
qpeexact_indep_tket_30	1	1	0	0,0601828249
qpeexact_indep_tket_4	1	1	0	0,9825764873
qpeexact_indep_tket_40	1	1	0	0,0074565990
qpeexact_indep_tket_5	1	1	0	0,9547777525
qpeexact_indep_tket_50	1	1	0	0,0007258100
qpeexact_indep_tket_6	1	1	0	0,9155277265
qpeexact_indep_tket_60	1	1	0	0,0000274379
qpeexact_indep_tket_7	1	1	0	0,9176887989
qpeexact_indep_tket_8	1	1	0	0,8693836472
qpeexact_indep_tket_9	1	1	0	0,8402609774
qpeinexact_indep_qiskit_10	1	1	0	0,7891746629
qpeinexact_indep_qiskit_11	1	1	0	0,7301475407
qpeinexact_indep_qiskit_12	1	1	0	0,6936251078
qpeinexact_indep_qiskit_13	1	1	0	0,5840851732
qpeinexact_indep_qiskit_14	1	1	0	0,5249297556
qpeinexact_indep_qiskit_15	1	1	0	0,3481077175
qpeinexact_indep_qiskit_16	1	1	0	0,2505979614
qpeinexact_indep_qiskit_2	1	1	0	0,9993011566
qpeinexact_indep_qiskit_3	1	1	0	0,9933839355
qpeinexact_indep_qiskit_30	1	1	0	0,0654409889
qpeinexact_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9745794670
qpeinexact_indep_qiskit_40	1	1	0	0,0060775772
qpeinexact_indep_qiskit_5	1	1	0	0,9508577410
qpeinexact_indep_qiskit_50	1	1	0	0,0004613870
qpeinexact_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9168439858
qpeinexact_indep_qiskit_60	1	1	0	0,0000282469
qpeinexact_indep_qiskit_7	1	1	0	0,8982993209
qpeinexact_indep_qiskit_70	1	1	0	0,0000027682
qpeinexact_indep_qiskit_8	1	1	0	0,8445016285
qpeinexact_indep_qiskit_9	1	1	0	0,8233705427
qpeinexact_indep_tket_10	1	1	0	0,7939430799
qpeinexact_indep_tket_11	1	1	0	0,7146722920
qpeinexact_indep_tket_12	1	1	0	0,6682177210
qpeinexact_indep_tket_13	1	1	0	0,6186412093
qpeinexact_indep_tket_14	1	1	0	0,3537888017
qpeinexact_indep_tket_15	1	1	0	0,3527234652

Segue nella pagina successiva

Circuito	Episodi	Successi	Fallimenti	Score
qpeinexact_indep_tket_2	1	1	0	0,9993011566
qpeinexact_indep_tket_3	1	1	0	0,9933839355
qpeinexact_indep_tket_30	1	1	0	0,0432843387
qpeinexact_indep_tket_4	1	1	0	0,9745794670
qpeinexact_indep_tket_40	1	1	0	0,0074645012
qpeinexact_indep_tket_5	1	1	0	0,9572671917
qpeinexact_indep_tket_50	1	1	0	0,0007245491
qpeinexact_indep_tket_6	1	1	0	0,9367136243
qpeinexact_indep_tket_60	1	1	0	0,0000273387
qpeinexact_indep_tket_7	1	1	0	0,8829826542
qpeinexact_indep_tket_8	1	1	0	0,8712128763
qpeinexact_indep_tket_9	1	1	0	0,8416700545
routing_indep_qiskit_12	1	1	0	0,9398337239
routing_indep_qiskit_2	1	1	0	0,9978340951
routing_indep_qiskit_6	1	1	0	0,9816579456
routing_indep_tket_12	1	1	0	0,9398337239
routing_indep_tket_2	1	1	0	0,9978340951
routing_indep_tket_6	1	1	0	0,9816579456
tsp_indep_qiskit_4	1	1	0	0,9816313852
tsp_indep_qiskit_9	1	1	0	0,9448083109
tsp_indep_tket_4	1	1	0	0,9816313852
tsp_indep_tket_9	1	1	0	0,9448492731

1.4 Tempi per circuito

Tutti i valori sono medie in secondi. – indica una misura interna non disponibile, un caso pendente o una misura non applicabile.

Circuito	Totale	Compilatore	Processo	Risposta LLM
groundstate_medium_indep_qiskit_12	15,31	0,40	0,93	12,53
groundstate_medium_indep_tket_12	13,69	0,39	0,92	12,23
groundstate_small_indep_qiskit_4	13,85	0,39	0,87	12,37
groundstate_small_indep_tket_4	14,32	0,38	0,92	12,82
qpeexact_indep_qiskit_10	14,42	0,38	0,92	12,93
qpeexact_indep_qiskit_11	14,14	0,39	0,92	12,64
qpeexact_indep_qiskit_12	14,32	0,35	0,87	12,86
qpeexact_indep_qiskit_13	13,97	0,38	0,92	12,49
qpeexact_indep_qiskit_14	14,42	0,37	0,88	12,93
qpeexact_indep_qiskit_15	14,54	0,42	0,97	12,94
qpeexact_indep_qiskit_16	14,78	0,38	0,92	13,30
qpeexact_indep_qiskit_2	14,96	0,36	0,87	13,50
qpeexact_indep_qiskit_3	14,04	0,35	0,87	12,61
qpeexact_indep_qiskit_30	13,28	0,40	0,97	11,73
qpeexact_indep_qiskit_4	14,58	0,38	0,87	13,09
qpeexact_indep_qiskit_40	13,29	0,41	0,97	11,74
qpeexact_indep_qiskit_5	14,06	0,37	0,87	12,64
qpeexact_indep_qiskit_50	13,46	0,44	1,07	11,78
qpeexact_indep_qiskit_6	14,09	0,37	0,87	12,59
qpeexact_indep_qiskit_60	13,76	0,46	1,12	12,06
qpeexact_indep_qiskit_7	14,21	0,41	0,97	12,54
qpeexact_indep_qiskit_70	13,85	0,48	1,17	12,05
qpeexact_indep_qiskit_8	14,30	0,36	0,87	12,86
qpeexact_indep_qiskit_9	14,41	0,40	0,92	12,91
qpeexact_indep_tket_10	14,23	0,36	0,87	12,74
qpeexact_indep_tket_11	13,92	0,37	0,92	12,40
qpeexact_indep_tket_12	13,89	0,38	0,87	12,42
qpeexact_indep_tket_13	14,41	0,37	0,92	12,94
qpeexact_indep_tket_14	14,42	0,40	0,97	12,93
qpeexact_indep_tket_15	15,03	0,38	0,97	13,48
qpeexact_indep_tket_2	14,11	0,36	0,87	12,64
qpeexact_indep_tket_3	14,07	0,37	0,87	12,62
qpeexact_indep_tket_30	13,23	0,40	0,97	11,73
qpeexact_indep_tket_4	14,40	0,38	0,92	12,91
qpeexact_indep_tket_40	13,34	0,44	1,02	11,73

Segue nella pagina successiva

Circuito	Totale	Compilatore	Processo	Risposta LLM
qpeexact_indep_tket_5	14,22	0,37	0,87	12,76
qpeexact_indep_tket_50	13,44	0,44	1,07	11,74
qpeexact_indep_tket_6	14,03	0,38	0,92	12,60
qpeexact_indep_tket_60	13,88	0,46	1,12	12,09
qpeexact_indep_tket_7	14,22	0,37	0,87	12,74
qpeexact_indep_tket_8	14,50	0,37	0,92	12,96
qpeexact_indep_tket_9	15,11	0,36	0,87	13,67
qpeinexact_indep_qiskit_10	14,21	0,36	0,92	12,71
qpeinexact_indep_qiskit_11	14,17	0,37	0,92	12,66
qpeinexact_indep_qiskit_12	14,41	0,37	0,87	12,97
qpeinexact_indep_qiskit_13	13,88	0,37	0,87	12,49
qpeinexact_indep_qiskit_14	14,01	0,39	0,92	12,52
qpeinexact_indep_qiskit_15	14,46	0,38	0,92	12,95
qpeinexact_indep_qiskit_16	14,84	0,38	0,92	13,34
qpeinexact_indep_qiskit_2	14,94	0,36	0,87	13,50
qpeinexact_indep_qiskit_3	13,86	0,37	0,92	12,38
qpeinexact_indep_qiskit_30	13,43	0,45	1,02	11,80
qpeinexact_indep_qiskit_4	14,08	0,37	0,87	12,62
qpeinexact_indep_qiskit_40	13,42	0,42	1,07	11,76
qpeinexact_indep_qiskit_5	14,07	0,37	0,87	12,64
qpeinexact_indep_qiskit_50	13,47	0,43	1,07	11,80
qpeinexact_indep_qiskit_6	14,11	0,35	0,87	12,64
qpeinexact_indep_qiskit_60	13,88	0,47	1,12	12,09
qpeinexact_indep_qiskit_7	14,06	0,36	0,87	12,66
qpeinexact_indep_qiskit_70	13,95	0,52	1,27	12,06
qpeinexact_indep_qiskit_8	14,35	0,36	0,87	12,84
qpeinexact_indep_qiskit_9	14,40	0,37	0,87	12,93
qpeinexact_indep_tket_10	14,22	0,36	0,87	12,76
qpeinexact_indep_tket_11	13,94	0,39	0,97	12,42
qpeinexact_indep_tket_12	13,96	0,37	0,87	12,49
qpeinexact_indep_tket_13	13,97	0,37	0,87	12,50
qpeinexact_indep_tket_14	14,44	0,37	0,92	12,94
qpeinexact_indep_tket_15	15,01	0,40	0,97	13,46
qpeinexact_indep_tket_2	14,09	0,35	0,87	12,63
qpeinexact_indep_tket_3	14,04	0,36	0,87	12,58
qpeinexact_indep_tket_30	13,34	0,42	1,03	11,73
qpeinexact_indep_tket_4	13,91	0,37	0,87	12,49
qpeinexact_indep_tket_40	13,35	0,43	1,02	11,73
qpeinexact_indep_tket_5	14,20	0,38	0,87	12,75
qpeinexact_indep_tket_50	13,50	0,44	1,12	11,72
qpeinexact_indep_tket_6	14,15	0,36	0,87	12,68
qpeinexact_indep_tket_60	13,72	0,46	1,14	12,03
qpeinexact_indep_tket_7	14,13	0,37	0,87	12,68
qpeinexact_indep_tket_8	14,43	0,37	0,87	12,94
qpeinexact_indep_tket_9	13,82	0,36	0,87	12,38
routing_indep_qiskit_12	14,20	0,36	0,92	12,73
routing_indep_qiskit_2	14,01	0,34	0,82	12,59
routing_indep_qiskit_6	14,20	0,36	0,87	12,75
routing_indep_tket_12	14,10	0,36	0,87	12,71
routing_indep_tket_2	13,92	0,36	0,87	12,59
routing_indep_tket_6	14,16	0,36	0,87	12,73
tsp_indep_qiskit_4	14,19	0,36	0,87	12,74
tsp_indep_qiskit_9	14,13	0,36	0,87	12,66
tsp_indep_tket_4	14,06	0,36	0,87	12,72
tsp_indep_tket_9	14,04	0,36	0,87	12,65

1.5 Token e retry per circuito

I costi comprendono tutti i tentativi dell'episodio. In presenza di repliche i valori sono medie, non somme.

Circuito	Ingresso	Uscita	Totali	Correzioni	Chiamate
groundstate_medium_indep_qiskit_12	8 575	92	8 667	0	1
groundstate_medium_indep_tket_12	8 563	92	8 655	0	1
groundstate_small_indep_qiskit_4	8 556	98	8 654	0	1
groundstate_small_indep_tket_4	8 561	130	8 691	0	1
qpeexact_indep_qiskit_10	8 594	129	8 723	0	1
qpeexact_indep_qiskit_11	8 578	115	8 693	0	1
qpeexact_indep_qiskit_12	8 606	123	8 729	0	1
qpeexact_indep_qiskit_13	8 607	98	8 705	0	1
qpeexact_indep_qiskit_14	8 606	127	8 733	0	1
qpeexact_indep_qiskit_15	8 592	128	8 720	0	1
qpeexact_indep_qiskit_16	8 591	153	8 744	0	1
qpeexact_indep_qiskit_2	8 518	176	8 694	0	1
qpeexact_indep_qiskit_3	8 569	113	8 682	0	1
qpeexact_indep_qiskit_30	8 164	97	8 261	0	1
qpeexact_indep_qiskit_4	8 583	130	8 713	0	1
qpeexact_indep_qiskit_40	8 162	99	8 261	0	1
qpeexact_indep_qiskit_5	8 572	113	8 685	0	1
qpeexact_indep_qiskit_50	8 163	101	8 264	0	1
qpeexact_indep_qiskit_6	8 575	110	8 685	0	1
qpeexact_indep_qiskit_60	8 087	125	8 212	0	1
qpeexact_indep_qiskit_7	8 592	99	8 691	0	1
qpeexact_indep_qiskit_70	8 087	125	8 212	0	1
qpeexact_indep_qiskit_8	8 588	124	8 712	0	1
qpeexact_indep_qiskit_9	8 605	125	8 730	0	1
qpeexact_indep_tket_10	8 596	115	8 711	0	1
qpeexact_indep_tket_11	8 580	98	8 678	0	1
qpeexact_indep_tket_12	8 608	92	8 700	0	1
qpeexact_indep_tket_13	8 609	127	8 736	0	1
qpeexact_indep_tket_14	8 608	126	8 734	0	1
qpeexact_indep_tket_15	8 594	164	8 758	0	1
qpeexact_indep_tket_2	8 520	117	8 637	0	1
qpeexact_indep_tket_3	8 571	113	8 684	0	1
qpeexact_indep_tket_30	8 166	97	8 263	0	1
qpeexact_indep_tket_4	8 585	130	8 715	0	1
qpeexact_indep_tket_40	8 164	97	8 261	0	1
qpeexact_indep_tket_5	8 574	122	8 696	0	1
qpeexact_indep_tket_50	8 165	97	8 262	0	1
qpeexact_indep_tket_6	8 577	111	8 688	0	1
qpeexact_indep_tket_60	8 089	125	8 214	0	1
qpeexact_indep_tket_7	8 594	115	8 709	0	1
qpeexact_indep_tket_8	8 590	130	8 720	0	1
qpeexact_indep_tket_9	8 607	176	8 783	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_10	8 590	113	8 703	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_11	8 578	115	8 693	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_12	8 591	130	8 721	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_13	8 589	98	8 687	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_14	8 589	99	8 688	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_15	8 592	128	8 720	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_16	8 591	153	8 744	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_2	8 518	176	8 694	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_3	8 540	98	8 638	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_30	8 158	101	8 259	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_4	8 552	113	8 665	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_40	8 162	99	8 261	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_5	8 572	113	8 685	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_50	8 163	101	8 264	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_6	8 588	110	8 698	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_60	8 087	125	8 212	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_7	8 586	113	8 699	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_70	8 087	125	8 212	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_8	8 588	124	8 712	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_9	8 574	132	8 706	0	1
qpeinexact_indep_tket_10	8 592	115	8 707	0	1

Segue nella pagina successiva

Circuito	Ingresso	Uscita	Totali	Correzioni	Chiamate
qpeinexact_indep_tket_11	8 580	98	8 678	0	1
qpeinexact_indep_tket_12	8 593	97	8 690	0	1
qpeinexact_indep_tket_13	8 591	98	8 689	0	1
qpeinexact_indep_tket_14	8 591	128	8 719	0	1
qpeinexact_indep_tket_15	8 594	164	8 758	0	1
qpeinexact_indep_tket_2	8 520	117	8 637	0	1
qpeinexact_indep_tket_3	8 542	113	8 655	0	1
qpeinexact_indep_tket_30	8 160	97	8 257	0	1
qpeinexact_indep_tket_4	8 554	106	8 660	0	1
qpeinexact_indep_tket_40	8 164	97	8 261	0	1
qpeinexact_indep_tket_5	8 574	122	8 696	0	1
qpeinexact_indep_tket_50	8 165	97	8 262	0	1
qpeinexact_indep_tket_6	8 590	110	8 700	0	1
qpeinexact_indep_tket_60	8 089	125	8 214	0	1
qpeinexact_indep_tket_7	8 588	115	8 703	0	1
qpeinexact_indep_tket_8	8 590	130	8 720	0	1
qpeinexact_indep_tket_9	8 576	98	8 674	0	1
routing_indep_qiskit_12	8 593	116	8 709	0	1
routing_indep_qiskit_2	8 534	115	8 649	0	1
routing_indep_qiskit_6	8 588	120	8 708	0	1
routing_indep_tket_12	8 593	116	8 709	0	1
routing_indep_tket_2	8 534	115	8 649	0	1
routing_indep_tket_6	8 588	120	8 708	0	1
tsp_indep_qiskit_4	8 589	117	8 706	0	1
tsp_indep_qiskit_9	8 587	115	8 702	0	1
tsp_indep_tket_4	8 589	117	8 706	0	1
tsp_indep_tket_9	8 587	115	8 702	0	1

1.6 Definizioni e limiti

Il tempo totale comprende il procedimento dal circuito all'esito misurato. La risposta LLM somma le latenze delle chiamate; il tempo interno di compilazione è distinto dal tempo del processo. Le misure mancanti non sono zeri. La media sui successi non dimostra superiorità rispetto a un altro sistema. La qualità è stimata su Target sintetici. Un solo episodio non misura la variabilità fra esecuzioni. Il confronto completo documenta procedura, appaiamento e limiti comuni.

2 Provenienza e riproduzione

Identità dell'analisi: 30dd5b4f737c058eac3105aaa9c7e3dc342fe1553c3ee879eadea73a7c2ff5b3.

Il file **provenienza.json** conserva le impronte di input, manifest, contratto, configurazione, protocollo e generatore. La cartella **generatore/** contiene una copia dei sorgenti usati. Le tabelle CSV mantengono i valori numerici non formattati e i denominatori; i grafici derivano dagli stessi dati. Il documento autonomo e il frammento inseribile nella tesi sono nella cartella **latex/**.

Per aggiornare tutti i report, dalla radice del progetto:

```
.venv/bin/python prototipo/test/report/genera.py
```

Il comando legge gli esiti già presenti, verifica contratto, split e impronte dei circuiti e legge MQT dall'area esplorativa quando presente, mantenendone distinta la provenienza. Non avvia il Test e non chiama modelli. Le vecchie analisi e gli esiti originali vengono conservati.